

1과목 : 기계제작법

1. 목형 제작에서 주물자(shrinkage scale)를 사용하는 이유는?

- ① 주형을 만들 때 흠이 줄기 때문에
- ② 첫물이 굳을 때 줄기 때문에
- ③ 주형을 뺄 때 움직이기 때문에
- ④ 나무가 줄기 때문에

2. 단조종료 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단조온도가 낮으면(재결정온도 이하) 가공경화되어 내부에 변형이 남을 때가 있다.
- ② 재결정 온도이상에서는 경화되어도 재결정 현상으로 연화되므로 경화되지 않은 것과 같은 결과가 된다.
- ③ 단조에 적합한 온도의 재결정 온도와 용점과의 사이에 있고 온도가 높을수록 변형저항이 작아 가공이 용이하다.
- ④ 단조 종료온도가 높으면 결정이 미세화되고 기계적 성질이 좋아 열처리할 필요가 없다.

3. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은?

- ① 봉 게이지 ② 평형 플러그 게이지
- ③ 스냅 게이지 ④ 판 플러그 게이지

4. 정밀입자 가공에 해당하는 것은?

- ① 방전가공(EDM) ② 브로칭(boraching)
- ③ 보링(boring) ④ 액체 호닝(liquid honing)

5. 일반적으로 줄(file)의 종류를 단면형상에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 원형 줄 ② I형 줄
- ③ 반원형 줄 ④ 평형 줄

6. 단조작업에서 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 하는 작업의 명칭은?

- ① 늘이기(drawing) ② 업세팅(upsetting)
- ③ 넓히기(spreading) ④ 단짓기(setting down)

7. 강재의 표면경화방법 중에서 암모니아 가스를 이용하는 것은?

- ① 화염 열처리 ② 고주파 열처리
- ③ 염욕로 침탄법 ④ 질화법

8. 열간단조(hot forging) 작업에 해당되는 것은?

- ① 업셋 단조(upset forging)
- ② 코울드 헤딩(cold heading)
- ③ 코이닝(coining)
- ④ 스웨이징(swaging)

9. 스크레이핑(scraping)작업에 사용되는 스크레이퍼의 종류 중 틀린 것은?

- ① 평 스크레이퍼 (flat scraper)
- ② 훅 스크레이퍼 (hook scraper)
- ③ 칼날형 스크레이퍼
- ④ 반원형 스크레이퍼

10. 구성인선의 발생을 억제하는데 효과가 있는 방법 중 틀린 것은?

- ① 절삭속도의 증대
- ② 절삭깊이의 감소
- ③ 공구상면 경사각의 증대
- ④ 칩 두께의 증가

11. 기계조립 작업시 작업순서를 열거하였다. 공구를 사용하는 순서가 맞는 것은?

- ① 줄 - 스크레이퍼 - 쇠톱 - 정
- ② 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정 - 줄
- ③ 줄 - 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정
- ④ 쇠톱 - 정 - 줄 - 스크레이퍼

12. 선반(lathe)과 유사한 구조의 용접기로 접합면에 압력을 가한 상태로 상대적인 회전을 시키는 압접방법은?

- ① 로울용접(roll welding)
- ② 확산용접(diffusion welding)
- ③ 냉간압접(cold welding)
- ④ 마찰용접(friction welding)

13. 플레인너(Planer)의 급속귀환 운동에 부적당한 기구는?

- ① 유압 기구 ② 크랭크 장치
- ③ 랙과 피니언 ④ 웜과 웜기어

14. 자전거에 쓰이는 프레임용 파이프를 제작하는 방법은?

- ① 경납땜(brazing)
- ② 맞대기 심 용접(butt seam welding)
- ③ 레이저 빔 용접(laser beam welding)
- ④ 테르밋 용접(thermit welding)

15. 전해연마의 장점이 아닌 것은?

- ① 절삭 또는 연삭된 표면의 조도를 높인다.
- ② 복잡한 면의 정밀가공이 가능하다.
- ③ 가공에 의한 표면균열이 생기지 않는다.
- ④ 전류밀도가 클수록 표면이 깨끗하다.

16. 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은?

- ① 변태온도 ② 단조온도
- ③ 담금질온도 ④ 재결정온도

17. 파텐팅(patenting) 열처리를 옳게 나타낸 것은?

- ① 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다.
- ② 냉간 가공후에 시행하는 계단 담금질이다.
- ③ 펄라이트 조직을 안정화 시키는 처리이다.
- ④ 미세한 오스테나이트 조직을 주는 처리이다.

18. 주절삭력 150kgf, 절삭속도 50m/min 일때, 절삭마력은 몇 PS인가?

- ① 7.67 ② 5.67
- ③ 3.67 ④ 1.67

19. 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은?

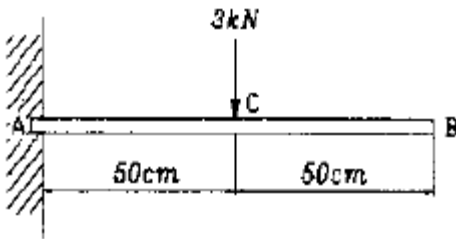
- ① 양호한 열전도성 ② 성형성
- ③ 내화성 ④ 통기성

20. 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers)의 어미자에 새겨진 0.5mm의 24눈금(12mm)으로 아들자를 25등분 할 때, 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 얼마인가?

- ① $\frac{1}{20}$ mm ② $\frac{1}{24}$ mm
③ $\frac{1}{50}$ mm ④ $\frac{1}{25}$ mm

2과목 : 재료역학

21. 다음 그림과 같은 외팔보에서 C점에 3kN의 집중하중이 작용할 때 B점의 처짐량은 몇 cm 인가? (단, 보의 관성모멘트 $I=200\text{cm}^4$, 탄성계수 $E=200\text{GPa}$ 이다)



- ① 0.0078 ② 0.078
③ 0.78 ④ 7.8

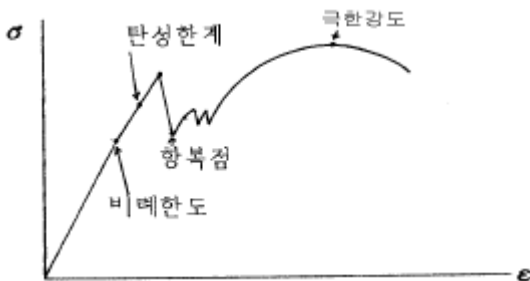
22. 바깥지름 300mm의 폴리로서 동력을 전달시키고 있는 축이 있다. 축지름은 4cm이고 벨트의 유효장력이 1500 N일 때 축에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?

- ① 22.5 ② 12
③ 25 ④ 17.9

23. 원형 단면의 단순보(simple beam)에서 최대 전단응력은 평균 전단응력의 몇 배인가?

- ① $\frac{2}{3}$ 배 ② 1배
③ $\frac{3}{2}$ 배 ④ $\frac{4}{3}$ 배

24. 다음의 응력변형률 선도에 관한 설명 중 틀린 것은?



- ① 비례한도는 응력과 변형률이 비례관계를 가지는 마지막 최대응력이다.
② 탄성한계는 하중을 제거하면 변형량이 완전히 없어 졌다고 인정할 수 있는 점의 응력이다.

- ③ 항복점은 응력이 탄성한도를 지나 커지다가 하중을 증가시키지 않아도 변형이 갑자기 커지는 점이다.
④ 공칭응력은 극한강도점 이상의 영역에서 시편이 늘어남에 따라 줄어지는 실제 단면적으로 계산한 응력이다

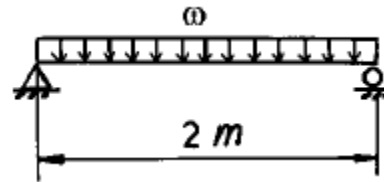
25. 보(beam)의 최대처짐에 대한 설명 중 알맞은 것은?

- ① 하중 P에 반비례한다.
② 보의 길이 L의 제곱에 정비례한다
③ 탄성계수 E에 정비례한다.
④ 단면 2차 모멘트 I에 반비례한다.

26. 단면 2cm × 3cm, 길이 4m의 봉을 수직으로 매달았을 때 자중에 의한 신장량은 몇 cm 인가? (단, 비중량(γ) = 80 kN/m³, E = 210 GPa)

- ① 0.0003 ② 0.0012
③ 0.0015 ④ 0.005

27. 그림과 같은 단순보에서 등분포 하중 ω 가 작용하여 최대굽힘응력이 5 MPa가 되었다. 단면은 폭(b)=6cm, 높이(h)=15cm 인 사각단면일 때 분포하중 ω 는 몇 N/m 인가?

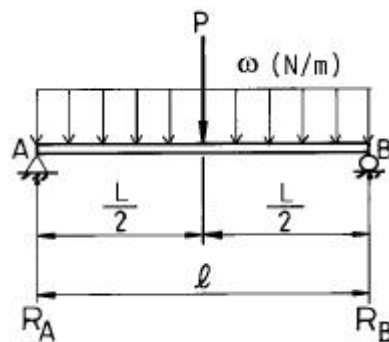


- ① 950 ② 1250
③ 2250 ④ 4250

28. 지름이 16cm, 길이 4.5m인 원형단면의 기둥의 세장비는?

- ① 100 ② 112.5
③ 200 ④ 225

29. 그림과 같은 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트는?



- ① $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^2}{8}$ ② $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^2}{4}$
③ $\frac{PL}{8} + \frac{\omega L^2}{8}$ ④ $\frac{PL}{8} + \frac{\omega L^2}{4}$

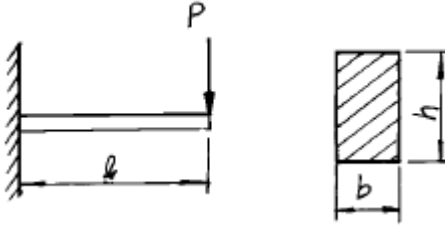
30. 2축응력에서 $\sigma_x = -\sigma_y = 0.14$ GPa이고 그 재료의 전단탄성계수 $G=82$ GPa일 때 순수전단 상태에서의 전단변형률 γ 는 얼마인가?

- ① 0.7×10^{-3} ② 1.7×10^{-3}

③ 2.7×10^{-3}

④ 3.7×10^{-3}

31. 그림과 같은 직사각형 단면의 외팔보에 발생하는 최대굽힘 응력 σ_{max} 는 얼마인가?



① $\frac{4Pl}{bh^2}$

② $\frac{6Pl}{bh^2}$

③ $\frac{8Pl}{bh^2}$

④ $\frac{12Pl}{bh^2}$

32. 지름이 40mm인 원형중심축에 비틀림모멘트 500 N.m 가 작용하고 있을 때 비틀림 응력은 몇 MPa 인가?

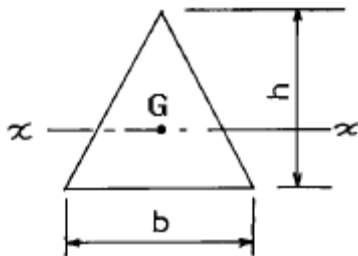
① 7.96

② 79.6

③ 3.98

④ 39.8

33. 밑변의 길이가 b이고, 높이가 h인 3각형 단면의 도심을 지나는 x축에 대한 단면 2차모멘트의 값은?



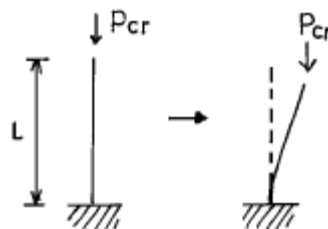
① $\frac{bh^3}{36}$

② $\frac{bh^2}{36}$

③ $\frac{bh^3}{12}$

④ $\frac{bh^3}{3}$

34. 다음과 같은 기둥의 임계 하중(P_{cr})을 구하면 몇 N인가? (단, 기둥의 길이 $L = 1m$, 탄성계수 $E = 210GPa$, 최소단면2차모멘트 $I = 0.1m^4$ 이다.)



① 2.07×10^{11}

② 3.18×10^{12}

③ 8.29×10^{11}

④ 5.18×10^{10}

35. 폭 70mm, 두께 12mm인 강판의 중앙에 지름 19mm의 구

멍이 가공되어 있다. 인장하중 15kN이 작용한다면 응력집중에 의한 최대응력은 얼마인가? (단, 응력 집중계수 $K=2.40$ 이다.)

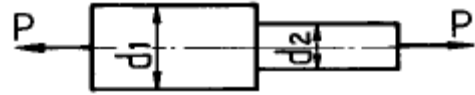
① 29.4 Pa

② 58.8 Pa

③ 29.4 MPa

④ 58.8 MPa

36. 그림과 같은 단불임 원형봉에서 $d_1:d_2 = 5:3$ 일때 각단에 발생하는 응력 비 σ_1/σ_2 는 얼마인가?



① 16/25

② 9/16

③ 9/25

④ 15/27

37. 길이가 L인 외팔보의 자유단에 집중하중 P가 작용하였을 때 최대 굽힘모멘트는?

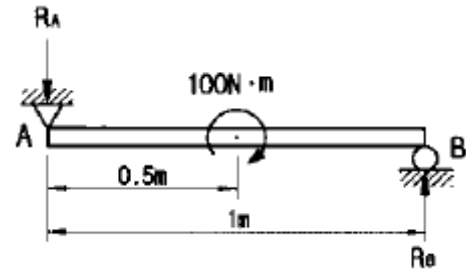
① PL

② PL/2

③ PL/4

④ PL/6

38. 그림과 같이 길이 1m인 단순보가 중앙에 100N.m의 모멘트를 받고 있을 때 지점반력 R_A 와 R_B 는 몇 N 인가?



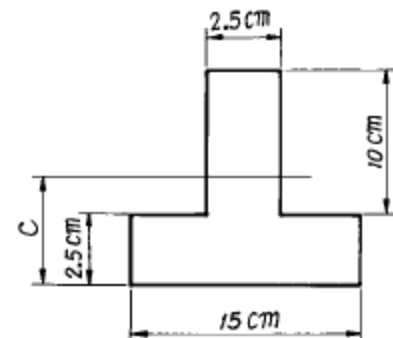
① $R_A=50, R_B=50$

② $R_A=100, R_B=50$

③ $R_A=50, R_B=100$

④ $R_A=100, R_B=100$

39. 그림과 같은 도형에서 밑변에서 도심까지의 거리 C는 몇 cm 인가?



① 9.875

② 5

③ 6.15

④ 3.75

40. 연강의 탄성계수 $E=210 GPa$, 포와송비 0.3일 때 전단탄성계수 G는 몇 GPa 인가?

① 81

② 141

③ 271

④ 321

41. 다음 중 기계구조용 재료로 가장 많이 사용되는 2원합금 재료는 무엇인가?

- ① 알루미늄합금 ② 고속도강
③ 스테인리스강 ④ 탄소강

42. 볼베어링의 수명은?

- ① 하중의 3배에 비례한다.
② 하중의 3승에 비례한다.
③ 하중의 3배에 반비례한다.
④ 하중의 3승에 반비례한다.

43. 다음 앵글 밸브(angle valve)의 기능에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 유체의 유량 조절 ② 유체의 방향 전환
③ 유체의 흐름의 단속 ④ 유체의 에너지 유지

44. 아연(Zn)의 설명이 잘못된 것은?

- ① 대기 중 표면에 염기성 탄산염(炭酸鹽)의 박막이 생겨 내부를 보호한다.
② 도금 및 합금으로도 많이 사용한다.
③ 매우 단단한 금속으로 금형재로 사용된다.
④ 4%의 Si를 합금하면 다이캐스팅용으로 유명한 자막(Zamak)이 된다.

45. 이원합금(二元合金)에서 공정반응을 일으킬 때의 자유도는?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

46. 용선중에 포함된 불순물들을 산화 제거하여 강의 제조에 사용되는 로는?

- ① 용광로 ② 용선로
③ LD전로 ④ 변성로

47. 고탄소 크롬강으로 열처리성과 내충격성이 높은 강은?

- ① STD1 ② STC3
③ SKH51 ④ SM15C

48. 리베팅 후의 리벳지름 또는 구멍의 지름 d [mm], 리벳의 전단응력 τ [kgf/mm²], 리벳 또는 강판의 압축응력 σ_c [kgf/mm²] 인 겹치기 리벳이음에서 전단저항과 압축저항을 같도록 하면 강판의 두께 t [mm] 를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 리벳의 길이 방향에 직각 방향으로 인장력 W [kgf]이 작용한다.)

- ① $t = \frac{d^2 \pi \tau}{4 \sigma_c}$ ② $t = \frac{d \pi \tau}{4 \sigma_c}$
③ $t = \frac{d^2 \pi \sigma_c}{4 \tau}$ ④ $t = \frac{d \pi \sigma_c}{4 \tau}$

49. 롤러체인 연결에서 링크의 수가 홀수일 때 사용하는 것은?

- ① 오프셋 링크 ② 롤러 링크
③ 부시 ④ 핀 링크

50. Martensite의 경도에 크게 기여하는 요인이 아닌 것은?

- ① 탄소원자의 석출
② 결정의 미세화
③ 급냉으로 인한 내부응력
④ 탄소원자에 의한 Fe격자의 강화

51. 베어링 계열이 60인 단열 깊은 홈 베어링의 호칭번호가 605 일 때 베어링의 안지름은 얼마인가?

- ① 5mm ② 10mm
③ 15mm ④ 25mm

52. 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는?

- ① 규소 ② 망간
③ 인 ④ 아연

53. 단판(單板)원판 마찰 클러치에 축추력(軸推力) $P=60$ (kgf)가 작용할 때 전달할 수 있는 토오크 T (kgf-mm)은 얼마인가? (단, 원판마찰 클러치의 바깥 반지름 $r_1=120$ (mm) 안쪽 반지름 $r_2=80$ (mm), 마찰면의 마찰계수 $\mu=0.1$ 이다.)

- ① 1200 ② 600
③ 720 ④ 480

54. 고온에서 다른 재료에 비해 강도가 우수하기 때문에 항공기 외판 등에 사용하는 재료는?

- ① Ni ② Cr
③ W ④ Ti

55. 특수원소를 탄소강에 첨가할 경우 담금성 향상 효과가 큰 것부터 배열된 항은?

- ① Cr, Mn, Cu, Ni ② Ni, Cu, Cr, Mn
③ Mn, Cr, Ni, Cu ④ Ni, Mn, Cr, Cu

56. 원통커플링에서 원통을 줄라매는 힘을 P 라 하면 이 마찰커플링의 전달 토크는? (단, μ 마찰계수, 축의 지름을 d , 커플링의 길이를 L 로 한다.)

- ① $T = \mu \pi P d$ ② $T = 2 \mu P d$

③ $T = \frac{\mu \pi P d L}{2}$ ④ $T = \frac{\mu \pi P d}{2}$

57. 웜기어에서 웜을 구동축으로 할때 웜의 줄수를 3, 웜 휘일의 잇수를 60 이라고 하면 피동축인 웜휘일을 몇 분의 1로 감속하는가?

- ① 1/15 ② 1/20
③ 1/25 ④ 1/180

58. 지름 60mm의 강축을 사용하여 250rpm으로 54ps을 전달하는 문키키(sunk key)의 길이는 다음중 어느 것인가? (단, 키의 허용전단응력 $\tau = 4.6$ kgf/mm², 키의 규격(폭 x 높이) $b \times h = 15$ mm x 12mm이다.)

- ① 61.8mm ② 74.7mm
③ 83.5mm ④ 93.4mm

59. 스프링 상수 2 kgf/mm의 코일을 만들어 8 kgf의 무게를 달았다. 코일 소선은 2mm의 피아노 선이고 코일의 유효감김수 $n = 8$ 일때, 코일 스프링의 지름은 얼마인가? (단, $G = 8 \times$

10^3 kgf/mm^2 이다.)

- ① 4mm ② 5mm
③ 10mm ④ 18mm

60. 직경 10mm인 강구를 사용하여 시험편에 500kg의 정하중으로 30초간 눌렀을 때 생기는 영구변형 깊이가 0.5mm이라면 재료의 브리넬 경도는?

- ① 31.8 Kg/mm^2 ② 27.8 Kg/mm^2
③ 35.7 Kg/mm^2 ④ 30.8 Kg/mm^2

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 기어펌프의 특성 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡입 능력이 가장 크다.
② 구조가 간단하고, 취급이 용이하다.
③ 가변 용량형으로 만들기가 곤란하다.
④ 피스톤 펌프에 비교하여 효율이 우수하다.

62. 특히 비행장이나 도로의 신설 등과 같은 대규모 정지 작업에도 적합하며, 보울(bowl)의 용량으로 그 규격을 표시하는 운반기계는?

- ① 파일 드라이버 ② 스크레이퍼
③ 백 호우 ④ 드래그 라인

63. 구조물의 기초 자리파기, U형 홈의 굴착 및 수중작업과 좁은 공간에서의 깊이파기와 호퍼작업에 쓰이는 셔블계 굴착기계의 작업장치는?

- ① 파일 드라이버 ② 크레인
③ 어드 드릴 ④ 클램셀

64. 체적 탄성계수가 $2 \times 10^8 \text{ kgf/cm}^2$ 인 유체의 체적을 2% 감축시키려면 몇 kgf/cm^2 의 압력이 필요한가?

- ① 1×10^9 ② 4×10^9
③ 4×10^6 ④ 8×10^6

65. 다음 중 착암기계가 아닌 것은?

- ① 웨곤 드릴(wagon drill)
② 크롤러 드릴(crawler drill)
③ 싱커(sinker)
④ 어스 드릴(earth drill)

66. 다음 중에서 유압 작동유의 첨가제가 아닌 것은?

- ① 산화 촉진제 ② 방청제
③ 유성 향상제 ④ 점도지수 향상제

67. 모우터그레이더의 끝마무리 작업에서 블레이드의 절삭각도는 몇 도($^\circ$)정도가 적합한가?

- ① 180 ② 150
③ 120 ④ 90

68. 덤프트럭의 유니버설 조인트 설치 목적은?

- ① 축의 소음, 진동방지
② 각을 이루는 두축간의 회전력 전달
③ 축의 길이 변환
④ 축의 축간거리 유지

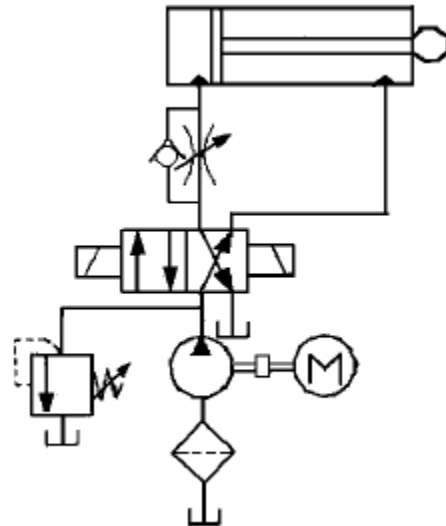
69. 토출압이 40 kgf/cm^2 , 토출량이 48 l/min , 회전수가 1200 rpm 되는 용적형 펌프에 있어서 소요동력이 3.9 kW 이었다면 전체효율은 약 몇 % 인가?

- ① 60 ② 70
③ 80 ④ 90

70. 공기 타이어의 특성을 이용하여 노면을 다지는 기계로, 로우드 롤러에 비하여 기동성이 좋은 것은?

- ① 진동 콤팩터 ② 래머와 탬퍼
③ 진동 롤러 ④ 타이어 롤러

71. 다음 회로도는 유량 제어 밸브가 부착된 원격제어 불도저의 속도 제어 회로이다. 이 회로의 명칭은?



- ① 미터 인 회로(meter in circuit)
② 미터 아웃 회로(meter out circuit)
③ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)
④ 감속 회로(deceleration circuit)

72. 피견인식 스크레이퍼의 구조에서, 볼(bowl)의 뒷면에 있으며, 볼(bowl)안에 있는 장치로서 흙을 밀어내기도 하고, 흙을 적재하도록 넓은 공간을 만들어 주는 일을 하는 것은?

- ① 에어프런(apron) ② 블레이드(blade)
③ 이젝터(ejector) ④ 케이블(cable)

73. 유압 계통의 압력이 설정 값에 도달하게 되면 작동유를 기름탱크로 귀환시켜 펌프를 무부하로 만들고 계통압력이 설정값 이하로 되면, 다시 유압계통에 작동유를 공급하는 밸브는?

- ① 교착 밸브 ② 언로드 밸브
③ 감압 밸브 ④ 시퀀스 밸브

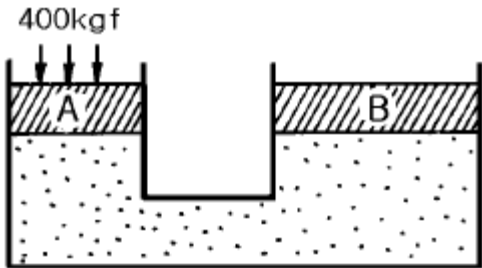
74. 내경 50mm의 실린더에서 피스톤 속도가 4 m/min 일 때, 필요한 유압유의 이론 유량 Q 는 약 몇 l/min 인가?

- ① 4.89 ② 7.85
③ 3.14 ④ 2.67

75. 버킷용량 2.0 m^3 , 버킷계수 1.0, 작업효율 0.5, 토랑환산계수 1 이고, 1회 사이클 시간이 50초인 파워셔블의 시간당 작업량은 몇 m^3/hr 인가?

- ① 50 ② 61.5
③ 72 ④ 81.5

76. 다음 중 유압장치의 특징 설명으로 틀린 것은?
- ① 힘의 증폭이 용이하다.
 - ② 사용 압력의 한계는 10 bar이다.
 - ③ 일정한 힘과 토크를 낼 수 있다.
 - ④ 제어가 비교적 간단하고 정확하다.
77. 지게차를 사용할 때 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 급출발, 급정지, 급선회는 하지 않는다.
 - ② 짐을 내릴 때에는 조용하고, 천천히 내린다.
 - ③ 작업후에는 주차 제동장치를 잠근다.
 - ④ 적하장치에 사람을 태우고 이동한다.
78. 유체의 흐름이 없을 때에도 일정 압력을 유지하는데 사용하는 유압 기기는?
- ① 오일 탱크 ② 가변 용량 탱크
 - ③ 어큐뮬레이터 ④ 스트레이너
79. 아스팔트 믹싱 플랜트의 주요 장치에 해당되지 않는 것은?
- ① 골재 건조장치 ② 배기 집진장치
 - ③ 골재 파쇄장치 ④ 아스팔트 공급장치
80. 그림과 같은 장치에서 A 피스톤에 400kgf의 힘을 가하였을 때, B 피스톤의 압력은 약 몇 kgf/cm² 인가? (단, A 피스톤의 지름은 10[cm] 이고, B 피스톤의 지름은 20[cm]이다.)



- ① 1.3 ② 5.1
- ③ 6.3 ④ 7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	④	②	②	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	④	④	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	④	④	①	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	④	④	③	①	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	③	①	③	①	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	③	④	②	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	③	④	①	④	②	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	②	②	③	②	④	③	③	②